AL-KHWĀRIZMĪ

On the Jewish calendar

مقالة فى استخراج تاريخ اليهود واعيادهم

in the edition of Hyderabad (Maṭbaʿat Jamʿiyyat Dāʾirat al-Maʿārif al-ʿUthmāniyya, 1366 H / 1947), the first of the eleven treatises of *al-Rasāʾil al-mutafarriqa fī al-hayʾa* (1367 H / 1948)

the scan of Arabic Wikisource, PDF pages 1–10

the printed text, line by line

Every printed line of the edition is one line here, page by page, with its number in the margin and its anchor AK15-P###-L## (PDF page, line); the lines of the edition's footnotes have the anchors AK15-P###-N##. The text is transcribed as printed: the spelling of the edition, with the final ى without dots where it is so printed, the hamza only where it is printed, and every numeral in the form the edition prints, Arabic-Indic digits and the letters of the abjad. The running heads, the page numbers and the catchwords are recorded in the page records. The edition's spacing after letters that do not join the next is irregular: the white inside a word can be as wide as a word space; the words are divided by the sense, and the page records note where the print suggests another division.

The treatise survives in one manuscript, made in Mosul in 632 H (1234), now in the Khuda Bakhsh Library at Patna, which is not part of this work. The printed text is known to keep the errors of that copy and to add new ones, above all in the numerals. This transcription keeps the print; the critical notes at the end, which are not part of the transcription, propose corrections where the arithmetic of the calendar, or the text itself, shows the print to be wrong.

The text is in the public domain, and this transcription is dedicated to the public domain (CC0 1.0). It is AI-integrated work (Claude); no person has proofread it. This file holds 143 lines from 10 PDF pages.

title page PDF page 1

الرسائل المتفرقة فى الهيئة

للمتقدمين ومعاصرى البيرونى

(وهى احدى عشر رسائل)

١ ـ استخراج تاريخ اليهود للخوارزمى ٢ ـ تخطيط الساعات للنيريزى

٣ ـ استخراج تاريخ اليهود للقاينى ٤ ـ استخراج الساعات للقابنى

٥ ـ اقامة البرهان على الدائرة للبوزجانى ٦ ـ مساحة المجسم المكاف لويجن القوهى

٧ ـ كيفية تسطيح الكرة لاحمد الصغانى ٨ ـ اشكال الدائرة لنصر بن عبدالله

٩ ـ المقادير المشتركة لابن البغدادى ١٠ ـ الشكل القطاع لاحمد السجزى

١١ ـ الابعاد والاجرام لكوشيار الجيلى

الطبعة الاولى

بمطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية

حيدرآباد الدكن (الهند)

سنة ١٣٦٧ هـ / ١٩٤٨ م

تعداد الطبع ٥٠٠ / ١٣٥٧ ف

title page PDF page 2

مقالة

فى استخراج تاريخ اليهود واعيادهم

تاليف ابى جعفر محمد بن موسى

الخوارزمى رحمه الله تعالى

الطبعة الاولى

بمطبعة جمعية دائرة المعارف العثمانية

بعاصمة الدولة الآصفية الاسلامية

حيدرآباد الدكن

لازالت شموس افاداتها بازغة وبدور

افاضاتها طالعة الى آخر الزمن

سنة ١٣٦٦ هـ / ١٩٤٧ م

تعداد الطبع ٥٠٠ / ١٣٥٦ ف

p. ٢ PDF page 3

بسم الله الرحمن الرحيم

ان العاقل حقيق ان تكون عنايته مصروفة فيما يستصلح به مفترض دينه ويحيي به سنن الصالحين من سلفه فاذا فعل ذلك توكل الله له بالكفاية وايده بالمؤونة واتاه اجر الدارين الدنيا والآخرة •

ان الله تبارك وتعالى قال فى التوراة فى السفر الاول لكن الصبا فى ربيع فصلا بين الليل والنهار ودليلا على الاوقات والايام

والسنين ثم امر الله تعالى موسى عليه السلام فى السفر الخامس
الموكد لما قبله من الاسفار ان يحتفظ بشهر الاوراد وهو شهر نيسن
الذى يتجدد فيه الشهر ويورق فيه الشجر وتتشقق الارض عن
زهراتها ويدرك فيه الشعير وان يتخذ فى الليلة الخامسة عشرة منه
فسحا لربه بما امتن الله به عليه وعلى بنى اسرائيل فى اخراجهم من
ارض مصر ليلا وان يكون ذلك موافقا لامتلاء القمر وتمام نوره
وجعله رأس الشهور وانزل به الوحى فى السفر الاول ثم امر فى
السفر الثانى ان يحتفظ بهذه الليلة طول الابد مع آى كثيرة من
التورٰة اكد ذلك فيه لما اراد من اختيار بنى اسرائيل وامتحانهم

p. ٣ PDF page 4

وابتلاء طاعتهم فيما جعل لهم السبيل ليجزيهم عما يعملون فلم يكن
لنبى الله عليه السلام بد من اعمال سنة الشمس وسنة القمر ويتبين
حسابهما والصاحة ولغير السنين التى سيأتى على تفسير العمل به فيها
ليكون الفسح فى شهر الاوراد فى ليلة خمس عشرة من نيسان
واربع عشرة ليلة من شهر القمر وذلك مخالف لحساب اليونانين
واهل فارس لاقتصارهم على سنة الشمس وشهورها وموافقة
شهور الاهلة ومخالفتها فامر صلى الله عليه ان يضع حسابا يدل فيه
على مسير الشمس والقمر وعدد ايام كل واحد منهما وفى كم يجتمعان
اذا افترقا من الايام والساعات واجزائهما ومواضع الكواكب
السبعة ورأس السنين لليوم الذى خلق فيه آدم وجعل فى كل تسعة
عشر سنة قمرية زيادة سبعة اشهر وسمى التسعة عشر بزيادتها
المحزور الصغير وتفسيره الدور ويسمى السنة التى تكون فيها زيادة
اشهر من السبعة الاشهر السنة المعبرة وسمى ذلك الشهر الزايد
اذار الاخير لحاجة جماعة بنى اسرائيل الى معرفته ولما فيه من الدلالة
على ايامهم واعيادهم ومداخل رؤس شهورهم وسنى تاريخهم
فضت القرون بعد القرون •
وذلك محفوظ فى خاص خاصة من بنى اسرائيل ليس لهم
كثير عدد وهو مستغلق على الجمهور الاعظم لاهمالهم النظر فيه
ولقلة عنايتهم واتكالهم على المعرفة من اخبارهم فعملت فى ذلك

p. ٤ PDF page 5

كتابا قريب المأخذ واضح الدلالة لتخف به المؤونة على من
تكلف معرفته وبالله التوفيق •
فاول ذلك تسمية شهور بنى اسرائيل وعدد ايام كل شهر
فاولها نيسن وهو ـ ٣٠ ـ يوما ـ اير ـ ٢٩ ـ يوما ـ سيوان ـ ٣٠
يوما ـ تمز ـ ٢٩ يوما ـ اوب ـ ٣٠ ـ يوما ـ ايلل ـ ٢٩ يوما
تشرى ـ ٣٠ يوما ـ فاذا كانت السنة تقدير شهر تام وشهر ناقص

فرحشوان ـ ٢٩ ـ يوما ـ وكسليو ـ ٣٠ ـ يوما ـ وطبيث ـ ٢٩
يوما ـ وشباط ـ ٣٠ ـ يوما ـ واذار ـ ٢٩ يوما ، وان زادت السنة
على التقدير يوما ، كان مرحشوان ـ ٣٠ ـ يوما ـ وكسليو ـ ٣٠ ـ
يوما •

وان كانت السنة ناقصة يوما كان مرحشوان ـ ٢٩ ـ يوما
وكسليو ـ ٢٩ ـ يوما واذا كان السنة معبرة كان اذار الاول ـ ٣٠
يوما وكان اذار الاخير ـ ٢٩ ـ يوما ثم المحزور الاصغر وهو تسع
عشرة سنة قمرية فيها من الزياد سبعة اشهر فالسنة الاولى اذار
السنة الثانية اذار ـ السنة الثالثة اذار ـ السنة الرابعة اذار ـ السنة
الخامسة اذار ـ السنة السادسة اذار ـ السنة السابعة اذار ـ السنة الثامنة
اذار واذار ـ السنة التاسعة اذار ـ السنة العاشرة اذار ـ السنة
الحادية عشر اذار واذار ـ السنة الثانية عشر اذار ـ السنة الثالثة
عشر اذار ـ السنة الرابعة عشر اذار واذار ـ السنة الخامسة عشر اذار

p. ٥ PDF page 6

والسنة السادسة عشر اذار واذار ـ السنة السابعة عشر اذار السنة
الثامنة عشر اذار ـ السنة التاسعة عشر اذار واذار ـ آخر الساعة
من ساعات القمر ـ ١٠٨٠ ـ وشهر القمر من ميلاد الى ميلاد تسعة
وعشرون يوما واثنا عشر ساعة ـ ٧٩٣ ـ جزء •

واما سنة القمر فاذا كانت اثنا عشر شهرا ثلثمائة واربعة
وخمسون يوما وثمان ساعات ـ ٨٧٦ ـ جزءا واذا كانت ثلاثة عشر
شهرا فايامها ـ ٣٨٣ ـ يوما و ـ ٢١ ـ ساعة و ـ ٤٨٩ ـ جزء
واما المحزور الصغير فهى تسع عشرة سنة معبرة تكون بسنى القمر
تسع عشرة سنة وسبعة اشهر ويكون عدد ايامها ـ ٦٩٣٩ ـ يوما
وست عشرة ساعة و ـ ٤٩٤ ـ جزء كل تشرى سنة فيها عبور لولد
قمره قبل ـ ٤٩١ ـ يمضى من الساعة التاسعة من يوم الجمعة فان رأس
تشرى يوم السبت وتكون مرحشوان وكسليو ناقصين فان لم تكن
فى تلك السنة عبور ولا فى السنة المقبلة وولد القمر قبل ان يمضى ـ
٤٠٨ ـ جزءا من الساعة الاولى من ليلة الجمعة فان رأس تشرى
يوم السبت ويكون مرحشوان وكسليو ناقصين وان ولد القمر بعد
١٠٩ ـ الى حد يوم السبت فان رأس تشرى يوم السبت ويكون
مرحشوان وكسليو تامين فان لم يكن فى السنة عبور وكان فى السنة
المقبلة عبور وولد القمر قبل ـ ٢٠٤ ـ الى حد يوم السبت ويكون
مرحشوان وكسليو تامين وكل تشرى سنة فيها عبور لولد قمره

p. ٦ PDF page 7

قبل ـ ٩٦٠ ـ جزءا يمضى من السنة الحادى عشرة من ليلة الاربعاء
فان رأس تشرى ١١٢٠٠٠٠٠٠٠ يوم الخميس ومرحشوان
وكسليو ناقصين فان ولد القمر بعد يمضى من الساعة الحادى عشرة

من ليلة الاربعاء الى حد يوم الخميس فان رأس تشرى يوم الخميس و
مرحشوان وكسليو تامين فان لم يكن فى تلك السنة عبور وولد القمر
قبل ـ ٢٠٤ ـ اجزاء يمضى من الساعة العاشرة من ليلة الخميس فان رأس
تشرى يوم الخميس ويكون مرحشوان وكسليو كالتقدير فان ولد القمر
يعد ٢٠٤ اجزاء من الساعة العاشرة من ليلة الخميس الى حد يوم
الخميس يكون رأس تشرى ويكون مرحشوان وكسليو تامين •
وكل تشرى سنة فيها عبور لولد قمره قبل الساعة السابعة من يوم
الثلاثاء يكون رأس تشرى يوم الثلاثاء ويكون مرحشوان وكسليو
كالتقدير وان لم يكن فى تلك السنة عبور وولد قمره قبل ٢٠٤ ـ يمضى
من الساعة العاشرة من ليلة الثلاثاء فان رأس تشرى يوم الثلاثاء
ومرحشوان وكسليو بالتقدير وان ولد القمر بعد ٢٠٤ اجزاء يمضى
من الساعة من ليلة الثلثاء فان رأس تشرى يوم الخميس ويكون
مرحشوان وكسليو كالتقدير وكل تشرى سنة فيها عبور لولد قمره
قبل ٤٩١ ـ جزءا يمضى من الساعة التاسعة من يوم الاحد يكون رأس
تشرى يوم الاثنين ويكون مرحشوان وكسليو ناقصين فان ولد
القمر بعد ٤٩١ ـ جزءا يمضى من الساعة التاسعة من يوم الاحد الى حد

يوم الاثنين يكون رأس تشرى يوم الاثنين ويكون مرحشوان
وكسليو تامين فان لم يكن فى تلك السنة عبور وولد قمره قبل ٢٠٤
اجزاء يمضى من الساعة العاشرة من ليلة الاحد يكون رأس تشرى
يوم الاثنين ويكون مرحشوان وكسليو ناقصين فان ولد قمره
بعد ٢٠٤ ـ اجزاء يمضى من الساعة العاشرة من يوم الاحد الى حد
يوم الاثنين فان رأس تشرى يوم الاثنين ويكون مرحشوان
وكسليو تامين وان لم يكن فى تلك السنة عبور وكان فى السنة التى
مضت قبلها عبور وكان ميلاد القمر بعد ـ ٨٩ ـ اجزاء يمضى من
الساعة الرابعة من يوم الاثنين فان رأس تشرى يوم الثلاثاء
ويكون مرحشوان وكسليو كالتقدير •
فاما سنة الشمس فان عدد ايامها ـ ٣٦٥ ـ يوما و ـ ٥ ـ
ساعات ٣٧٩١ جزءا من ـ ٤١٠٤ ـ ساعة والذى مضى من السنين
منذ خلق الله آدم الى ان ينقضى سنة الف ومأية وخمسة وثلاثين
لذى القرنين ـ ٤٠٨٢ ـ سنة معبرة على ما فى التوراة وكتب
الانبياء واخبار الآن كان وسط الشمس اول يوم من ايام آدم وهو
يوم الجمعة ـ ه كو ـ وسط القمر ـ ه كو اوج القمر ـ ا ه ـ زحل
ح نه ـ المشترى ـ و ه ـ المريخ ا و الزهرة ـ د كه عطارد (١)
الرأس ـ ه يد ـ وسط الشمس لبناء بيت المقدس ـ ه كو ـ القمر
كو ـ اوج القمر ـ ط كو م يو ـ زحل ـ ى كب ط ـ المشترى

(١) بياض فى الاصل N1

p. ٨ PDF page 9

ج ـ رمت لد ـ المريخ ـ يخ انه كور ـ الزهرة ـ رنب يامر
عطارد ـ الج يط اط ـ الرأس ـ د كو لد نا ـ وسط الشمس لاول
سنى ذى القرنين و ـ يج لا لح ـ القمر ـ د و مه مط ـ اوج القمر
ر كو ير يط ـ زحل ـ ح ح ـ كد و ـ المشترى ـ ج يب نب
لح لج ـ المريخ ـ ح يب يد مو ـ الزهرة ـ ب ا ـ كب ج
عطارد ـ ر ى الح ـ الرأس ـ د كج ما كز •
فمن اراد ان يعرف موضع الشمس للوسط ووسط القمر
فليأخذ سنى ذى القرنين التامة ويزيد عليها تسعة ابدا ثم يلقى ما
اجتمع من تسعة عشر سنة فما بقى دون تسع عشرة سنة فهى سنون
قمرية من عمل المحزور فيجعله اياما قمرية فما بلغ فهو الاصل الصغير
فاضربه فى دور ايهما اردت معرفة وسطه فما بلغ فاقسمه على
اصل الايام فما خرج فسنون شمسية فالقها ثم اضرب ما بقى فى
اثنى عشر وتقسمه على اصل الايام فما خرج فبروج وما بقى
فاضربه فى ثلاثين وتقسمه على الاصل فما خرج فدرج وما بقى
فاضربه فى ستين وتقسمه على الاصل فما خرج فدقايق ثم
نستخرج كذلك ما احببت من الثوانى والثوالث والروابع
ما خرج من البروج والدرج والدقايق فزدها على موضع ايهما
نسبت له التاريخ فما بلغ فهو وسطه لطلوع الشمس ان شاء الله •
اصل الايام خمسة وثلثين الف الف وتسعمائة الف وخمسة

p. ٩ PDF page 10

وسبعون الفا وثلثمائة واحد وخمسون دور الشمس ثمانية وتسعون
الف واربعمائة وستة وتسعون ـ دور القمر الف الف وستة
عشر الف وسبع مائة وستة وثلثون •

معرفة الاجتماع والاستقبال

فان اردت معرفة اجتماع الشمس والقمر وهو رأس
شهر بنى اسرائيل فلتضرب الاصل الصغير فى خمسة وعشرين الفا
وتسعمائة وعشرين فما بلغ فاقسمه على سبع مائة وخمسة وستين
يوما اربعمائة وثلثة وثلثين فما خرج فشهور مضت من اول المحزور
الى الشهر الذى انت فيه وما بقى فاقسمه على خمسة وعشرين الفا
وتسع مأية وعشرين فما خرج فايام وما بقى فاقسمه على الف وثمانين
فما خرج فساعات فما خرج من الايام والساعات واجزاء الساعة
فهو ما مضى من شهرك من الاجتماع ان شاء الله •
تم تاريخ اليهود عن محمد بن موسى الخوارزمى
والحمد لله رب العالمين وصلوته على نبيه محمد وآله

Critical notes

These notes are not part of the transcription. They record errors of the printed witness and propose corrections; the transcription keeps the print.

AK15-CN001 AK15-P003-L05 (missing letter)
printed: لكن proposed: لتكن
the quotation is Genesis 1:14, «Let there be lights in the firmament of the heaven to divide the day from the night; and let them be for signs, and for seasons, and for days, and years» (Hebrew yehi meʾorot birqiaʿ ha-shamayim); the sentence needs the verb «let there be», لتكن; «لكن», «but», gives no sense before «الصبا فى ربيع فصلا بين الليل والنهار»
confidence: medium
impact: none

AK15-CN002 AK15-P003-L06 (wrong letter)
printed: ربيع proposed: رقيع
«the firmament» of Genesis 1:14 is Hebrew raqiaʿ, which Arabic versions of the Bible keep as رقيع; «ربيع», «spring», gives no sense here; ب and ق differ only in their dots
confidence: medium
impact: none

AK15-CN003 AK15-P003-L06 (probable misprint)
printed: الصبا proposed: (?) الضياء
Genesis 1:14 has «lights» (Hebrew meʾorot) as the subject that divides the day from the night; «الصبا» (the east wind; youth) gives no sense; (ء)الضيا, «the light», differs from it only in the dots of ض and ي; another word for the lights is possible
confidence: low
impact: none

AK15-CN004 AK15-P004-L16 (wrong letter)
printed: فضت proposed: مضت
«ومداخل رؤس شهورهم وسنى تاريخهم مضت القرون بعد القرون», «as century followed century»: the verb is مضت; ف (a loop with a dot above) and م (a loop without one) differ by the dot
confidence: medium
impact: none

AK15-CN005 AK15-P004-L13 (probable misprint)
printed: زيادة اشهر من السبعة الاشهر proposed: زيادة شهر من السبعة الاشهر
the intercalated year receives one of the seven months added in the cycle (L11), and the next words name «that added month», «ذلك الشهر الزايد», the last Adar; «اشهر», months, has an alif too many
confidence: medium
impact: none

AK15-CN006 AK15-P005-L07 (wrong letter)
printed: فرحشوان proposed: مرحشوان
the month Marheshvan, printed «مرحشوان» in L09 and L11; ف (a loop with a dot) for م
confidence: high
impact: none

AK15-CN007 AK15-P005-L14 (missing letter)
printed: من الزياد proposed: من الزيادة
«فيها من الزيادة سبعة اشهر», «in it an addition of seven months», as «زيادة سبعة اشهر» on p. 3 (PDF 4, L11); the ة is missing
confidence: medium
impact: none

AK15-CN008 AK15-P005-L15 (missing words)

printed: السنة الثالثة اذار proposed: السنة الثالثة اذار واذار
the cycle has seven intercalated years («سبعة اشهر», L14; p. 3, L11); the print marks only five as intercalated (8, 11, 14, 16, 19: L17-L19 and p. 5, PDF 6); the third year is the first intercalated year of the scheme 3, 5, 8, 11, 14, 16, 19 that de Blois reads in the manuscript (his section 3, «g-b-ṭ-b-g»)
confidence: high
impact: the count of intercalated years in the printed cycle

AK15-CN009 AK15-P005-L16 (missing words)
printed: الخامسة اذار proposed: الخامسة اذار واذار
as AK15-CN008: the fifth year is the second intercalated year of the scheme 3, 5, 8, 11, 14, 16, 19
confidence: high
impact: the count of intercalated years in the printed cycle

AK15-CN010 AK15-P006-L07 (wrong figure)
printed: ٤٨٩ proposed: ٥٨٩
thirteen lunar months of 29d 12h 793p make 383 days 21 hours 589 parts (13 x 793 = 10309 parts = 9 hours 589 parts), as the twelve-month year of L05-L06 (354d 8h 876p) plus one month gives (876 + 793 = 1669 parts = 1 hour 589 parts); the five is printed as a four, as de Blois describes for the numerals of this edition
confidence: high
impact: the length of the thirteen-month year

AK15-CN011 AK15-P006-L10 (wrong figure)
printed: ٤٩٤ proposed: ٥٩٥
the cycle of 235 lunar months makes 6939 days 16 hours 595 parts (235 x 793 = 186355 parts = 172 hours 595 parts), the sum of twelve years of 354d 8h 876p and seven of 383d 21h 589p; L09-L10 have the days and hours right; both fives of 595 are printed as fours
confidence: high
impact: the length of the cycle

AK15-CN012 AK15-P006-L16 (wrong figure)
printed: ١٠٩ proposed: ٤٠٨
L13-L16 give the two cases of a year that is common and is followed by a common year: a molad before 408 parts of the first hour of the night of Friday gives the first of Tishri on Saturday with Marheshvan and Kislev deficient, «وان ولد القمر بعد ...» the same Saturday with both full; the dividing limit is the same 408 parts, the limit Friday 0h 408p of the four gates of the standard calendar (calendar/checks/gates.py)
confidence: medium
impact: the limit of the full year

AK15-CN013 AK15-P006-L18 (omission)
printed: وولد القمر proposed: وولد القمر قبل ـ ٢٠٤ ـ الى حد يوم السبت ويكون مرحشوان وكسليو تامين قبل ـ ٢٠٤ ـ [جزءا يمضى من الساعة العاشرة من ليلة الجمعة فان رأس تشرى يوم السبت ويكون مرحشوان وكسليو ناقصين وان ولد القمر بعد ـ ٢٠٤ ـ] الى حد يوم السبت ويكون مرحشوان وكسليو تامين
L17-L19 give the case of a common year followed by a leap year; for it the four gates of the standard calendar (calendar/checks/gates.py) give two cases divided by one limit: a molad from Thursday 18h to Friday 9h 204p, the first of Tishri on Saturday with the year deficient (353 days), and from Friday 9h 204p to Saturday 18h, Saturday with the year complete (355 days); Friday 9h 204p is 204 parts of the tenth hour of the night of Friday; the print keeps the beginning of the first case («قبل ـ ٢٠٤ ـ») and the end of the second («الى حد يوم السبت ... تامين»), as when the eye passes from the first ٢٠٤ to the second; the words in brackets follow the parallel sentence of L13-L17 and are not attested; «فان رأس تشرى يوم السبت» may also be missing before «ويكون» (cf. L16)
confidence: medium
impact: the rule for a common year followed by a leap year

AK15-CN014 AK15-P007-L01 (wrong word)

printed: من السنة الحادى عشرة proposed: من الساعة الحادى عشرة
«of the eleventh year» gives no sense in a limit counted in parts of an hour; the parallel phrases of the page have «من الساعة» (L03, L06, L08, L13, L17, L19)
confidence: high
impact: none

AK15-CN015 AK15-P007-L01 (wrong figure)
printed: ٩٦٠ ـ جزءا يمضى من السنة الحادى عشرة proposed: ٦٩٥ ـ جزءا يمضى من الساعة الثانية عشرة
in a leap year that begins on Thursday the next year is common (no two adjacent years of the cycle are intercalated) and its molad falls 5 days 21 hours 589 parts later (383d 21h 589p less 54 weeks; p. 5, PDF 6, L07, with AK15-CN010); the year is deficient (383 days) when the next first of Tishri is Tuesday and complete (385 days) when it is Thursday, and the next first of Tishri moves to Thursday when its molad reaches 204 parts of the tenth hour of the night of Tuesday (L12-L15: Tuesday 9h 204p); this molad is then Wednesday 11h 695p, 695 parts of the twelfth hour of the night of Wednesday, the limit of the four gates of the standard calendar (calendar/checks/gates.py, constants.py); the print's 960 parts of the eleventh hour (Wednesday 10h 960p) is 815 parts earlier; the eleventh hour stands also in L03, so that the error may be older than the edition
confidence: medium
impact: the limit between the deficient and the complete leap year that begins on Thursday

AK15-CN016 AK15-P007-L03 (missing figure)
printed: بعد يمضى من الساعة الحادى عشرة proposed: بعد ٦٩٥ ـ جزءا يمضى من الساعة الثانية عشرة
after «بعد» the figure and «جزءا» are missing (cf. «بعد ٢٠٤ اجزاء يمضى», L14; «بعد ٤٩١ ـ جزءا يمضى», L19); the limit is the one of L01 (AK15-CN015): from Wednesday 11h 695p to Thursday 18h the gates give Thursday with the leap year complete (385 days), as L03-L05 state
confidence: medium
impact: the limit between the deficient and the complete leap year that begins on Thursday

AK15-CN017 AK15-P007-L08 (wrong letter)
printed: يعد proposed: بعد
«فان ولد القمر بعد ٢٠٤ اجزاء ...», «if the moon is born after 204 parts ...»; the parallel phrases have «بعد» (L03, L14, L19); the first letter carries two dots below (see the observation) where ب has one
confidence: high
impact: none

AK15-CN018 AK15-P007-L09 (missing words)
printed: يكون رأس تشرى ويكون proposed: يكون رأس تشرى يوم الخميس ويكون
the sentence does not name the day of the first of Tishri; for a molad from Thursday 9h 204p to Thursday 18h in a common year the gates give Thursday (355 days), and the parallel sentences name the day («فان رأس تشرى يوم الخميس», L04, L06-L07)
confidence: medium
impact: none

AK15-CN019 AK15-P007-L15 (missing word)
printed: من الساعة من ليلة الثلثاء proposed: من الساعة العاشرة من ليلة الثلثاء
the limit is the one of L12-L13, 204 parts of the tenth hour of the night of Tuesday (Tuesday 9h 204p of the gates), which divides the common year beginning on Tuesday from the one beginning on Thursday; the ordinal of the hour is missing
confidence: high
impact: none

AK15-CN020 AK15-P008-L05 (wrong word)
printed: من يوم الاحد proposed: من ليلة الاحد
the limit is the one of L02-L03, 204 parts of the tenth hour of the night of Sunday (Sunday 9h 204p of the gates); «the tenth hour of the day of Sunday» would be Sunday 21h-22h and would leave the

molads from Sunday 9h 204p to Sunday 21h 204p without a rule; the gates give Monday with the year complete from Sunday 9h 204p
confidence: high
impact: none

AK15-CN021 AK15-P008-L08 (wrong figure)
printed: ٨٩ proposed: ٥٨٩
the limit for a common year after a leap year is Monday 15h 589p, 589 parts of the fourth hour of the day of Monday: the molad of the leap year before lies 383d 21h 589p (thirteen months) earlier, and from this limit it falls on Tuesday at 18h or later, so that that year began on Thursday and a first of Tishri on Monday would make it 382 days (calendar/checks/gates.py, constants.py); the hundreds digit is missing in the print
confidence: high
impact: the limit of the rule for a common year after a leap year

AK15-CN022 AK15-P008-L14 (wrong figure)
printed: ٤٠٨٢ proposed: ٤٥٨٣
the Jewish reckoning puts 3448 years between the creation of Adam and the beginning of the era of Dhū l-Qarnayn (so reported by Elias of Nisibis, in de Blois's chapter), and 3448 + 1135 = 4583 years at the end of the year 1135; the standard calendar agrees: the Seleucid year 1135, from Tishri 823 CE, is the year 4584 of the era of the world, 4583 of the era of Adam, which begins one year later; the treatise's own rule on p. 8 (PDF 9, L08-L09), which adds 9 to the completed Seleucid years before casting out nineteens, agrees with 3448 years (3448 = 19 x 181 + 9), while 4082 - 1135 = 2947 leaves 2 (calendar/checks/constants.py); the author's own figure is not known here, and the print differs in two digits
confidence: medium
impact: the number of years from Adam

AK15-CN023 AK15-P008-L18 (missing figure)
printed: القمر كو proposed: القمر ـ ه كو
at the building of the Temple, as on the first day of Adam, the sun and the moon are in conjunction at 176° (de Blois, section 7); the print gives the sun «ه كو», 5 signs 26 degrees, and for the moon only «كو», without the sign, where the first list (L16) has «وسط القمر ـ ه كو»
confidence: medium
impact: the position of the moon at the building of the Temple

AK15-CN024 AK15-P009-L08 (wrong letter)
printed: فليأخد proposed: فليأخذ
«let him take» the completed years; the ذ has lost its dot
confidence: high
impact: none

AK15-CN025 AK15-P010-L02 (missing words)
printed: الف الف وستة عشر الف proposed: الف الف وثلثمائة وستة عشر الف
the revolutions of the moon in the base of days are the months of the 5184 cycles together with the revolutions of the sun: 1,218,240 + 98,496 = 1,316,736, and 35,975,351 / 1,316,736 = 27.3216 days, the period of the moon's revolution; the print gives 1,016,736, 300,000 less (calendar/checks/constants.py)
confidence: high
impact: the mean motion of the moon by the procedure of p. 8 (PDF 9)

AK15-CN026 AK15-P010-L08 (wrong word)
printed: سبع مائة وخمسة وستين يوما اربعمائة وثلثة وثلثين proposed: سبع مائة وخمسة وستين الفا واربعمائة وثلثة وثلثين
the product of the small base (days) and 25,920 (parts in a day, L06-L07) is divided by the number of parts in a lunar month, 29 x 25,920 + 12 x 1080 + 793 = 765,433 (calendar/checks/constants.py), to give the months elapsed of the cycle, as de Blois describes this section; «يوما», «days», stands where the number needs «الفا», «thousand»

confidence: high
impact: the number of parts in the month